

계산 선형대수 미분방정식

같은 e^{2x} , 다른 역할

해공간의 차원과 선형대수의 대응

상수계수 동차 ODE · 해의 형태 가정 · 중근 · Jordan 블록

이채영과 허접들

Contents

1	두 문제, 하나의 질문	3
2	함수도 벡터다 — $C^\infty(\mathbb{R})$ 의 벡터공간 구조	3
2.1	접착제 I — $p(D)$ 는 선형 변환이다	4
3	왜 $e^{\lambda x}$ 로 놓는가 — 고유함수로서의 해석	5
3.1	접착제 II — $p(D)e^{\lambda x} = p(\lambda)e^{\lambda x}$	6
4	해공간의 차원 — 왜 기저가 꼭 2개인가	7
5	두 문제의 분기 — 특성방정식의 근	8
6	Jordan 블록과 일반화 고유벡터	9
6.1	선형대수학 — 한 단계씩 내려가는 구조	9
6.2	접착제 III — 함수 세계의 계단	11
6.3	핵심 등식 — 왜 $xe^{\lambda x}$ 가 커널 원소인가	12
7	선형독립 확인 — Wronskian은 행렬식이다	14
8	일반해 = 기저의 선형결합	15
9	요약 대응표	16

1. 두 문제, 하나의 질문

연습문제 5와 6을 처음 보면, 이 둘이 정말 같은 유형의 문제인지 의심하기 어렵다.

두 문제

연습문제 5

$$y'' - 5y' + 6y = 0$$

연습문제 6

$$y'' - 4y' + 4y = 0$$

겉보기에 두 방정식은 같은 유형이다. 2차, 상수계수, 동차라는 조건이 모두 같다. 그런데 일반해의 모습은 꽤 다른 형태로 나타난다.

연습문제 5의 답은 $y = \alpha e^{2x} + \beta e^{3x}$ 다. 서로 다른 두 지수함수가 각자의 역할을 맡고 있는 모양이다. 연습문제 6의 답은 $y = (\alpha + \beta x)e^{2x}$ 다. e^{2x} 라는 구조가 두 번 등장하는데, 두 번째에는 앞에 x 가 곱혀 있다. 같은 지수함수인데 왜 x 가 붙어야 하는가.

이 차이의 원인을 이야기하는 방법은 여럿이겠지만, 가장 구조적으로 드러내 주는 것이 선형대수학이라고 생각한다. 이 노트는 두 문제의 차이를 선형대수학의 개념들과 가능한 한 1:1로 대응시키면서 추적해 본다.

각 섹션마다 **금색 박스**는 선형대수학의 언어를, **청록 박스**는 ODE의 언어를 담는다. **붉은 박스**는 두 언어를 잇는 계산이나 논거다.

2. 함수도 벡터다 — $C^\infty(\mathbb{R})$ 의 벡터공간 구조

선형대수학의 언어로 ODE를 이야기하려면, 먼저 한 가지 인식의 전환이 필요한 것으로 보인다. 함수도 벡터가 될 수 있다는 것이다. 이것은 은유가 아니라 수학적으로 정확한 이야기다.

벡터공간

집합 V 에 덧셈 “+”와 스칼라 곱 “ $\cdot$ ”이 정의되어 있고, 교환 법칙, 결합 법칙, 항등원 존재, 역원 존재, 분배 법칙 등 8가지 공리를 만족할 때, V 를 **벡터공간(vector space)**이라 한다. 이때 V 의 원소가 무엇이든 **벡터(vector)**라 부른다.

이 정의를 읽으면서 눈에 들어오는 것은, 벡터공간이 원소의 모양에 관한 것이 아니라 연산의 규칙에 관한 것이라는 점이다. 원소가 어떻게 생겼든 8가지 규칙이 성립하면 그것이 벡터공간이다.

$C^\infty(\mathbb{R})$, 즉 실직선 전체에서 무한번 미분 가능한 함수들의 집합에 다음 연산을 놓아 보자.

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (c \cdot f)(x) = c f(x), \quad c \in \mathbb{R}$$

항등원은 $f(x) \equiv 0$, 즉 상수 영함수다. 8가지 공리가 모두 성립한다. $C^\infty(\mathbb{R})$ 는 벡터공간이다.

선형대수학 — $\mathbb{R}^n$

원소: 숫자를 나열한 열벡터

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

덧셈: 성분별 합

항등원: $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)^T$ ODE — $C^\infty(\mathbb{R})$ 원소: 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$e^{2x}, \quad xe^{2x}, \quad e^{3x}, \quad \sin x, \dots$$

덧셈: 점별 합 $(f+g)(x)$ 항등원: 상수 영함수 $0(x) \equiv 0$

원소의 모습은 전혀 다르지만, 두 집합은 같은 대수적 규칙 아래 놓여 있는 셈이다. 이것이 선형대수학을 ODE에 적용할 수 있는 첫 번째 근거라고 생각한다.

2.1. 접착제 I — $p(D)$ 는 선형 변환이다

함수공간이 벡터공간이라는 사실만으로는 아직 아무것도 풀리지 않는 것처럼 보인다. 선형대수학의 도구들이 작동하려면 한 가지가 더 필요하다. 미분 연산자가 이 벡터공간 위의 선형 변환이어야 한다는 것이다.

 $p(D)$ 의 선형성 확인

$p(D) = D^2 + aD + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$ 상수), 임의의 $y_1, y_2 \in C^\infty(\mathbb{R})$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ 에 대해:

$$\begin{aligned} p(D)[c_1 y_1 + c_2 y_2] &= (c_1 y_1 + c_2 y_2)'' + a(c_1 y_1 + c_2 y_2)' + b(c_1 y_1 + c_2 y_2) \\ &= c_1 y_1'' + c_2 y_2'' + a c_1 y_1' + a c_2 y_2' + b c_1 y_1 + b c_2 y_2 \\ &= c_1 (y_1'' + a y_1' + b y_1) + c_2 (y_2'' + a y_2' + b y_2) \\ &= c_1 p(D)[y_1] + c_2 p(D)[y_2] \end{aligned}$$

따라서 $p(D): C^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R})$ 는 선형 변환이다.

이 계산이 가져오는 귀결이 결정적이다. 선형 변환의 핵은 항상 부분공간을 이루기 때문이다.

$$\text{Ker}(p(D)) = \{ y \in C^\infty(\mathbb{R}) \mid p(D)[y] = 0 \}$$

$y'' + ay' + by = 0$ 의 해집합이 곧 $p(D)$ 의 핵이다. 핵은 언제나 부분공간을 이루므로, 해집합도 부분공간이다. 두 해의 임의 선형결합이 다시 해가 된다는 중첩 원리 — 이것이 그 선형성의 직접적 표현으로 보인다.

선형대수학

선형 변환 $T : V \rightarrow W$ 의 핵:

$$\text{Ker}(T) = \{v \in V \mid T(v) = 0\}$$

$\text{Ker}(T)$ 는 V 의 부분공간.

$v_1, v_2 \in \text{Ker}(T)$ 이면
 $c_1 v_1 + c_2 v_2 \in \text{Ker}(T)$.

ODE

미분 연산자 $p(D)$ 의 핵:

$$\text{Ker}(p(D)) = \{y \mid p(D)[y] = 0\}$$

$\text{Ker}(p(D))$ 는 $C^\infty(\mathbb{R})$ 의 부분공간.

y_1, y_2 가 해이면
 $c_1 y_1 + c_2 y_2$ 도 해 (중첩 원리).

일반해를 선형결합으로 쓰는 것이 단순한 약속이 아니라, $p(D)$ 의 선형성으로부터 따라오는 구조라는 점이 여기서 드러나는 것이다.

3. 왜 $e^{\lambda x}$ 로 놓는가 — 고유함수로서의 해석

$\text{Ker}(p(D))$ 의 원소, 즉 구체적인 해 함수를 어떻게 찾는가. 교재들은 대개 $y = e^{\lambda x}$ 꼴을 시도한다고 쓴다. 왜 하필 이 꼴인가가 항상 마음에 걸린다. 선형대수학 쪽에서 이 발상을 추적하면, 고유벡터 개념이 등장한다.

행렬 A 의 고유벡터 v 는, A 가 작용해도 방향은 유지된 채 크기만 λ 배가 되는 벡터다.

$$Av = \lambda v$$

같은 질문을 미분 연산자 $D = \frac{d}{dx}$ 에 던져 보면:

$$Df = \lambda f \iff f' = \lambda f \implies f = e^{\lambda x}$$

$e^{\lambda x}$ 는 미분이라는 연산을 받아도 자기 자신의 스칼라 배로 돌아온다. 이런 함수를 D 의 고유함수 (eigenfunction)라 한다. $y = e^{\lambda x}$ 로 놓는 것은, 미분이라는 연산에 버터내는 함수를 찾겠다는 의도로 읽힌다.

선형대수학 — 고유벡터

$$Av = \lambda v$$

A 가 작용해도 방향 불변,
 크기만 λ 배.

v 는 “ A 의 눈에 스칼라처럼 보이는” 벡터.

ODE — 고유함수

$$D(e^{\lambda x}) = \lambda e^{\lambda x}$$

미분해도 자기 자신의 λ 배.

$e^{\lambda x}$ 는 “ D 의 눈에 스칼라처럼 보이는” 함수.

3.1. 접착제 II — $p(D)e^{\lambda x} = p(\lambda)e^{\lambda x}$

$e^{\lambda x}$ 가 D 의 고유함수라는 사실 하나에서, 생각보다 강력한 등식이 따라온다.

핵심 등식

$p(D) = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \cdots + a_0$ 에 대해:

$$\begin{aligned} p(D) e^{\lambda x} &= D^n(e^{\lambda x}) + a_{n-1}D^{n-1}(e^{\lambda x}) + \cdots + a_0 e^{\lambda x} \\ &= \lambda^n e^{\lambda x} + a_{n-1}\lambda^{n-1}e^{\lambda x} + \cdots + a_0 e^{\lambda x} \\ &= \underbrace{(\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_0)}_{=p(\lambda)} e^{\lambda x} \end{aligned}$$

$$\boxed{p(D) e^{\lambda x} = p(\lambda) e^{\lambda x}}$$

이 등식이 말하는 바가 흥미롭다. $p(D)$ 를 함수 $e^{\lambda x}$ 에 적용하는 일이, 실수 $p(\lambda)$ 를 곱하는 일로 환원된다. 미분방정식의 문제가 대수 방정식의 문제로 바뀌는 것이다.

$e^{\lambda x} \in \text{Ker}(p(D))$ 이 되는 조건은:

$$p(D) e^{\lambda x} = 0 \iff p(\lambda) e^{\lambda x} = 0 \iff p(\lambda) = 0$$

선형대수학

고유값 조건:

$$(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$$

고유값: $\det(A - \lambda I) = 0$ 의 근

고유벡터는 $(A - \lambda I)$ 의 핵 원소.

ODE

고유함수 조건:

$$p(D) e^{\lambda x} = p(\lambda) e^{\lambda x} = 0$$

특성근: $p(\lambda) = 0$ 의 근

$e^{\lambda x}$ 는 $p(D)$ 의 핵 원소.

행렬의 특성다항식 $\det(A - \lambda I)$ 와 ODE의 특성방정식 $p(\lambda)$ 는, 각자의 세계에서 같은 역할을 하는 것으로 보인다. 고유(함)수가 존재하기 위한 λ 조건 — 이것이 그 역할이다.

4. 해공간의 차원 — 왜 기저가 꼭 2개인가

$\text{Ker}(p(D))$ 가 벡터공간임을 확인했다. 그렇다면 그 차원은 얼마인가. 2차 ODE에서 선형독립인 해를 2개 찾으면 충분하다는 것은 어디서 오는 말인가.

행렬의 경우, 차원 정리(Rank-Nullity Theorem)가 이 물음에 답한다:

$$\dim(\text{Ker } A) + \text{rank}(A) = n \quad (A : n \times n \text{ 행렬})$$

행렬의 크기 n 이 핵의 최대 차원을 결정한다. ODE에서 이에 대응하는 것이 초기값 문제의 존재·유일성 정리다.

2차 선형 동차 ODE $y'' + ay' + by = 0$ 에 초기조건

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1$$

이 주어지면, 이를 만족하는 해가 유일하게 존재한다. 이것이 존재·유일성 정리다.

여기서 눈에 들어오는 것은, 초기조건이 정확히 두 개라는 점이다. $(y_0, y_1) \in \mathbb{R}^2$ 가 해를 완전히 결정한다는 말은, 해공간의 자유도가 정확히 2라는 뜻이다. 이것이 $\dim(\text{Ker}(p(D))) = 2$ 의 근거라고 생각한다.

선형대수학

$n \times n$ 행렬 A :

$$\dim(\text{Ker } A) \leq n$$

“ $n \times n$ 행렬”이라는 사실이
핵의 차원 상한을 결정.

2차 ODE

$$\dim(\text{Ker}(p(D))) = 2$$

초기조건 2개 $(y_0, y_1) \in \mathbb{R}^2$ 가
해를 유일하게 결정.

“자유도 2” = 기저 원소 2개 필요.

선형독립인 해를 2개 찾으면 기저가 완성된다. 그 이상은 불필요하고 그 이하로는 부족하다. 이제 두 문제가 어떻게 다르게 그 2개를 확보하는지가 이 노트의 핵심 질문이 된다.

5. 두 문제의 분기 — 특성방정식의 근

두 문제의 특성방정식을 나란히 놓아 보면, 분기점이 어디인지 선명해진다.

연습문제 5

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 6$$

$$= (\lambda - 2)(\lambda - 3)$$

근: $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$

서로 다른 두 실근

연산자 인수분해: $p(D) = (D - 2)(D - 3)$

연습문제 6

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 4$$

$$= (\lambda - 2)^2$$

근: $\lambda = 2$ (중복도 2)

중근

연산자 인수분해: $p(D) = (D - 2)^2$

선형대수학의 언어로 이 두 상황의 차이를 표현하면, 대수적 중복도(algebraic multiplicity)와 기하학적 중복도(geometric multiplicity)의 일치 여부라고 할 수 있다.

대수적 중복도는 특성다항식에서 해당 근이 몇 번 인수로 등장하는지를 말하고, 기하학적 중복도는 실제 고유공간의 차원이다. 두 값이 일치할 때와 그렇지 않을 때, 기저를 구성하는 방식이 달라지는 것으로 보인다.

연습문제 5 — 고유공간

 $\lambda_1 = 2$ 의 고유공간:

$$E_2 = \text{Ker}(D - 2) = \text{span}\{e^{2x}\}, \dim = 1$$

 $\lambda_2 = 3$ 의 고유공간:

$$E_3 = \text{Ker}(D - 3) = \text{span}\{e^{3x}\}, \dim = 1$$

합계: $1 + 1 = 2$ ✓

대수적 중복도 = 기하학적 중복도.

기저 완성.

연습문제 6 — 고유공간

 $\lambda = 2$ (대수적 중복도 2)의 고유공간:

$$E_2 = \text{Ker}(D - 2) = \text{span}\{e^{2x}\}, \dim = 1$$

합계: $1 < 2$ □대수적 중복도 $\neq$ 기하학적 중복도.
차원 1개 부족.

연습문제 6에서 $\lambda = 2$ 는 특성방정식에 두 번 등장하지만, 이에 대응하는 고유함수는 e^{2x} 하나뿐이다. 차원이 2가 되어야 하는데 1밖에 확보되지 않은 것이다. 나머지 1차원을 어디서, 어떻게 가져오는가 — 이것이 이 노트 전체에서 가장 핵심적인 물음이라고 생각한다.

6. Jordan 블록과 일반화 고유벡터

6.1. 선형대수학 — 한 단계씩 내려가는 구조

상황을 다시 짚어 보면 이렇다. A 의 중복 고유값 λ 에 대해, 고유공간이 1차원이다. 즉 $(A - \lambda I)\mathbf{v} = 0$ 을 만족하는 독립적인 벡터가 $\mathbf{v}_1$ 하나뿐이다. 기저로 필요한 두 번째 방향을 어디서 가져와야 하는가. $(A - \lambda I)$ 를 한 번 적용하면 0이 되는 벡터는 $\mathbf{v}_1$ 방향뿐이라는 것을 이미 알고 있다. 그렇다면 질문을 조금 바꿔 볼 수 있다.

$(A - \lambda I)$ 를 두 번 적용해야 비로소 0이 되는 벡터는 없는가?

이 물음에서 일반화 고유벡터의 아이디어가 나오는 것으로 보인다. 다음 방정식을 만족하는 $\mathbf{v}_2$ 를 상상해 보자:

$$(A - \lambda I)\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1$$

이 $\mathbf{v}_2$ 에 $(A - \lambda I)$ 를 두 번 적용하면:

$$(A - \lambda I)^2 \mathbf{v}_2 = (A - \lambda I) \underbrace{[(A - \lambda I)\mathbf{v}_2]}_{=\mathbf{v}_1} = (A - \lambda I)\mathbf{v}_1 = 0$$

두 번 만에 0에 닿는다. 그리고 $\mathbf{v}_2$ 는 $\mathbf{v}_1$ 과 독립적이다 — 만약 $\mathbf{v}_2 = c\mathbf{v}_1$ 이었다면, $(A - \lambda I)\mathbf{v}_2 = c(A - \lambda I)\mathbf{v}_1 = 0$ 이 되어 $(A - \lambda I)\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1$ 과 모순이다.

계단 구조 (chain structure)

$(A - \lambda I)$ 를 적용할 때마다 한 단계씩 내려가다 0에 닿는 연쇄:

$$\mathbf{v}_2 \xrightarrow{A-\lambda I} \mathbf{v}_1 \xrightarrow{A-\lambda I} \mathbf{0}$$

$\mathbf{v}_2$ 는 두 번, $\mathbf{v}_1$ 은 한 번 적용해야 0에 도달한다.

$\mathbf{v}_1 \in \text{Ker}(A - \lambda I)$: 고유벡터

$\mathbf{v}_2 \in \text{Ker}(A - \lambda I)^2 \setminus \text{Ker}(A - \lambda I)$: 일반화 고유벡터

계단이라는 비유가 맞는 것 같다. $\mathbf{v}_2$ 는 두 칸 위, $\mathbf{v}_1$ 은 한 칸 위, 0은 바닥이다. $(A - \lambda I)$ 를 적용하는 것이 한 칸씩 내려가는 것이다.

Jordan 블록은 어디서 오는가

Jordan 블록은 처음부터 주어지는 형태가 아니다. $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ 라는 계단 기저를 채택했을 때 A 가 자연스럽게 취하는 행렬 표현이다.

연쇄 방정식을 A 의 작용으로 풀어 쓰면:

$$A\mathbf{v}_1 = \lambda\mathbf{v}_1 + 0 \cdot \mathbf{v}_2 \quad ((A - \lambda I)\mathbf{v}_1 = \mathbf{0} \text{ 이므로})$$

$$A\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1 + \lambda\mathbf{v}_2 \quad ((A - \lambda I)\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1 \text{ 이므로})$$

행렬의 j 번째 열은 " A 가 j 번째 기저벡터에 작용한 결과를 기저 좌표로 나타낸 것"이다.

Jordan 블록의 도출

$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ 기저에서 A 의 열 표현:

$$A\mathbf{v}_1 = \lambda\mathbf{v}_1 + 0 \cdot \mathbf{v}_2 \Rightarrow 1\text{열} = \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \end{pmatrix} \quad A\mathbf{v}_2 = 1 \cdot \mathbf{v}_1 + \lambda \cdot \mathbf{v}_2 \Rightarrow 2\text{열} = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$$

$$\therefore J_2(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

대각선 위의 "1"이 말하는 것: $\mathbf{v}_2$ 에 A 를 적용하면, 계단을 한 칸 내려가 $\mathbf{v}_1$ 이 섞인다.

Jordan 블록은 계단 구조를 기저로 삼았을 때 A 가 자연스럽게 취하는 모습이다. 대각행렬 λI 와 비교하면 위쪽 대각에 1이 하나 추가된 형태인데, 그 1이 계단의 연결고리다. 고유값이 서로 달랐다면 계단이 없으므로 1 자리가 0이 되어 대각행렬이 된다. 중근일 때만 이 연결고리가 나타나는 것으로 보인다.

6.2. 접촉제 III — 함수 세계의 계단

선형대수학의 계단 구조:

$$v_2 \xrightarrow{A-\lambda I} v_1 \xrightarrow{A-\lambda I} 0$$

함수 세계에서 같은 구조가 있지 않을까. $(D - \lambda)$ 를 적용할 때마다 한 단계씩 내려가다 0이 되는 함수의 연쇄다. 그 연쇄가 $xe^{\lambda x} \rightarrow e^{\lambda x} \rightarrow 0$ 이다.

직접 확인하면:

$$(D - \lambda)(xe^{\lambda x}) = (xe^{\lambda x})' - \lambda \cdot xe^{\lambda x} = e^{\lambda x} + \lambda xe^{\lambda x} - \lambda xe^{\lambda x} = e^{\lambda x}$$

$$(D - \lambda)(e^{\lambda x}) = \lambda e^{\lambda x} - \lambda e^{\lambda x} = 0$$

함수 세계의 계단

$$xe^{\lambda x} \xrightarrow{D-\lambda} e^{\lambda x} \xrightarrow{D-\lambda} 0$$

$xe^{\lambda x}$ 는 두 번, $e^{\lambda x}$ 는 한 번 적용해야 0이 된다.

$e^{\lambda x}$: 고유함수 $\in \text{Ker}(D - \lambda)$

$xe^{\lambda x}$: 일반화 고유함수 $\in \text{Ker}(D - \lambda)^2 \setminus \text{Ker}(D - \lambda)$

벡터 계단과 함수 계단의 구조가 완전히 같다. $(A - \lambda I)$ 자리에 $(D - \lambda)$ 가, v_1 자리에 $e^{\lambda x}$ 가, v_2 자리에 $xe^{\lambda x}$ 가 대응한다.

$y_2 = xe^{\lambda x}$ 를 찾는 과정은 이 계단을 거꾸로 올라가는 것이다. 연습문제 6의 풀이에서 치환 $h = (D - 2)y$ 는 그 흐름을 자연스럽게 따른다.

계단을 거꾸로 오르기 — $(D - \lambda)^2 y = 0$ 의 풀이

$h = (D - \lambda)y$ 로 놓으면, 문제가 두 단계로 분리된다:

$$(D - \lambda)^2 y = (D - \lambda)h = 0$$

1단계 — 바닥에서 한 칸 위:

$$(D - \lambda)h = 0 \implies h = e^{\lambda x}$$

2단계 — 다시 한 칸 위:

$$(D - \lambda)y_2 = e^{\lambda x} \iff y_2' - \lambda y_2 = e^{\lambda x}$$

적분인수 $e^{-\lambda x}$ 를 곱하면:

$$\frac{d}{dx}(e^{-\lambda x} y_2) = 1$$

$$y_2 = x e^{\lambda x} \quad (+C e^{\lambda x}, 1\text{단계에서 이미 확보})$$

연습문제 6 풀이에서 비방이 반복된다고 적힌 순간 $-h$ 를 구했더니 e^{2x} 가 나오고, 다시 $(D-2)y_2 = e^{2x}$ 를 풀어야 하는 상황 — 이것이 계단을 한 단계씩 올라가는 과정이었던 것이다.

선형대수학 — 계단

$$\mathbf{v}_2 \xrightarrow{A-\lambda I} \mathbf{v}_1 \xrightarrow{A-\lambda I} \mathbf{0}$$

$$(A - \lambda I)\mathbf{v}_1 = \mathbf{0} \quad (\text{고유벡터})$$

$$(A - \lambda I)\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1 \quad (\text{일반화 고유벡터})$$

$$J_2(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

대각 위 "1" = 계단의 연결고리

ODE — 계단

$$x e^{\lambda x} \xrightarrow{D-\lambda} e^{\lambda x} \xrightarrow{D-\lambda} 0$$

$$(D - \lambda)e^{\lambda x} = 0 \quad (\text{고유함수})$$

$$(D - \lambda)(x e^{\lambda x}) = e^{\lambda x} \quad (\text{일반화 고유함수})$$

$$\text{Ker}(D - \lambda)^2 = \text{span}\{e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}\}$$

함수 앞 "x" = 계단의 연결고리

Jordan 블록에서 대각선 위 "1"이 차지하는 자리가, 함수 세계에서는 $x e^{\lambda x}$ 의 "x"로 번역되는 것이다. 두 세계에서 같은 계단 구조가 작동하고 있다고 보인다.

6.3. 핵심 등식 — 왜 $x e^{\lambda x}$ 가 커널 원소인가

앞서 $(D - \lambda)y_2 = e^{\lambda x}$ 를 풀어 $y_2 = x e^{\lambda x}$ 를 얻었다. 그런데 이것이 진짜로 $(D - \lambda)^2$ 의 핵 원소인지 — 실제로 대입하면 0이 나오는지 — 아직 직접 확인하지 않은 채로 넘어온 셈이다. 한 가지 등식이 그 확인을 깔끔하게 만들어 주는 것으로 보인다.

핵심 등식

임의의 미분 가능한 함수 $f(x)$ 에 대해:

$$(D - \lambda)(f \cdot e^{\lambda x}) = e^{\lambda x} \cdot f'$$

확인:

$$\begin{aligned}(D - \lambda)(fe^{\lambda x}) &= (fe^{\lambda x})' - \lambda(fe^{\lambda x}) \\ &= f'e^{\lambda x} + \lambda fe^{\lambda x} - \lambda fe^{\lambda x} \\ &= f'e^{\lambda x}\end{aligned}$$

$\lambda fe^{\lambda x}$ 항이 정확히 소거된다. $e^{\lambda x}$ 는 앞으로 빠져나오고, 안쪽의 f 만 미분된다.

이 등식을 한 번 더 적용하면:

$$(D - \lambda)^2(f \cdot e^{\lambda x}) = (D - \lambda)(e^{\lambda x} f') = e^{\lambda x} f''$$

$(D - \lambda)^2(f \cdot e^{\lambda x}) = 0$ 이 되는 조건이 이제 눈에 들어온다.

$$e^{\lambda x} f'' = 0 \iff f'' = 0 \iff f = \alpha + \beta x, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

x 는 임의로 붙인 것이 아닌 것이다. $f'' = 0$ 의 일반해가 $\alpha + \beta x$ 이고, 그 두 독립 방향 — $f = 1$ 과 $f = x$ — 이 커널의 기저 원소 $e^{\lambda x}$ 와 $xe^{\lambda x}$ 를 만들어 낸다. 이것이 $xe^{\lambda x}$ 가 나타나는 이유라고 생각한다.

$\text{Ker}(D - \lambda)^2$ 의 구성

$$\begin{aligned}(D - \lambda)^2(f \cdot e^{\lambda x}) &= e^{\lambda x} f'' \\ &= 0 \iff f'' = 0 \iff f = \alpha + \beta x\end{aligned}$$

따라서:

$$\text{Ker}((D - \lambda)^2) = \text{span}\{e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}\}$$

차원 = 2 ✓

연습문제 6 ($\lambda = 2$)으로 직접 확인:

$$(D - 2)^2(xe^{2x}) = e^{2x} \cdot (x)'' = e^{2x} \cdot 0 = 0 \quad \checkmark$$

더 일반적으로, 특성다항식에 $(\lambda - \lambda_0)^k$ 꼴의 k 중근이 있으면:

$$(D - \lambda_0)^k(f \cdot e^{\lambda_0 x}) = e^{\lambda_0 x} \cdot f^{(k)}$$

$f^{(k)} = 0$ 의 일반해는 $k - 1$ 차 이하 다항식이므로, 커널의 기저는:

$$\{e^{\lambda_0 x}, xe^{\lambda_0 x}, x^2 e^{\lambda_0 x}, \dots, x^{k-1} e^{\lambda_0 x}\}$$

k 개의 원소가 k 중근이 요구하는 차원을 정확히 채운다. 중근의 개수와 x 의 차수가 맞물려 있다는 것이 흥미롭다.

7. 선형독립 확인 — Wronskian은 행렬식이다

기저 후보 두 개를 찾았다. 그런데 이것들이 실제로 선형독립인지는 아직 확인하지 않았다. 이 판정 도구도 선형대수학에서 자연스럽게 번역되는 것으로 보인다.

선형대수학에서 두 벡터의 선형독립은 $\det[v_1 \ v_2] \neq 0$ 으로 판정한다. 행렬식이 0이면 같은 방향(종속), 0이 아니면 다른 방향(독립)이다.

함수 세계에서 이에 대응하는 도구가 Wronskian이다.

선형대수학

두 벡터의 선형독립 판정:

$$\det[v_1 \ v_2] \neq 0$$

이 행렬식이 0이면 종속,
0이 아니면 독립.

ODE — Wronskian

두 함수의 선형독립 판정:

$$W[y_1, y_2] = \det \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{pmatrix} \neq 0$$

이 행렬식이 0이면 종속,
0이 아니면 독립 (Abel 정리).

Wronskian은 함수와 그 도함수로 구성된 행렬의 행렬식이다. 함수의 선형독립을 행렬식으로 검사한다 — 선형대수학의 판정 방식이 함수 세계로 그대로 넘어온 셈이다.

접착제 IV — 두 경우의 Wronskian 계산

연습문제 5: $y_1 = e^{2x}$, $y_2 = e^{3x}$

$$W[e^{2x}, e^{3x}] = \det \begin{pmatrix} e^{2x} & e^{3x} \\ 2e^{2x} & 3e^{3x} \end{pmatrix} = 3e^{5x} - 2e^{5x} = e^{5x} \neq 0 \quad \checkmark$$

연습문제 6: $y_1 = e^{2x}$, $y_2 = xe^{2x}$

$$\begin{aligned} W[e^{2x}, xe^{2x}] &= \det \begin{pmatrix} e^{2x} & xe^{2x} \\ 2e^{2x} & (1+2x)e^{2x} \end{pmatrix} \\ &= e^{2x}(1+2x)e^{2x} - xe^{2x} \cdot 2e^{2x} \\ &= e^{4x}(1+2x-2x) = e^{4x} \neq 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

두 경우 모두 Wronskian이 항등적으로 0이 아니므로, 각 쌍이 선형독립 기저를 이룬다.

8. 일반해 = 기저의 선형결합

선형독립인 기저 2개가 확보되었고, Wronskian으로 독립성도 확인되었다. 일반해는 이 기저의 임의 선형결합이다. 여기까지 오면, 선형대수학의 논리가 처음부터 끝까지 이어져 있었다는 것이 보인다.

선형대수학

$V = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ 의 임의 원소:

$$\mathbf{x} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

초기조건이 c_1, c_2 를 결정한다.

ODE — 일반해

$\text{Ker}(p(D)) = \text{span}\{y_1, y_2\}$ 의 임의 원소:

$$y = c_1y_1 + c_2y_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

초기조건 $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1$ 이
 c_1, c_2 를 결정한다.

두 문제의 최종 답을 쓰면:

연습문제 5: $y = \alpha e^{2x} + \beta e^{3x}$

연습문제 6: $y = \alpha e^{2x} + \beta x e^{2x} = (\alpha + \beta x)e^{2x}$

연습문제 6의 답에서 $(\alpha + \beta x)e^{2x}$ 로 묶이는 형태가 마음에 걸린다. e^{2x} 라는 “기저 방향”은 하나뿐인데, $\alpha + \beta x$ 라는 계수가 그것을 두 층으로 쪼개는 것처럼 보인다. Jordan 블록에서 $\mathbf{v}_1$ 과 $\mathbf{v}_2$ 가 같은 고유값을 공유하면서도 독립적인 방향을 이루는 것 — 이것이 바로 그 구조라고 생각한다.

9. 요약 대응표

선형대수학		ODE
벡터공간 $\mathbb{R}^n$	$\leftrightarrow$	함수공간 $C^\infty(\mathbb{R})$
벡터의 덧셈·스칼라 곱	$\leftrightarrow$	함수의 점별 합·스칼라 곱
선형 변환 T (행렬 A)	$\leftrightarrow$	미분 연산자 $p(D)$
선형성: $T(c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2) = \dots$	$\leftrightarrow$	중첩 원리
핵 $\text{Ker}(T)$ (부분공간)	$\leftrightarrow$	해집합 (부분공간)
고유값 λ , 고유벡터 $\mathbf{v}$	$\leftrightarrow$	특성근 λ , 고유함수 $e^{\lambda x}$
특성다항식 $\det(A - \lambda I) = 0$	$\leftrightarrow$	특성방정식 $p(\lambda) = 0$
$n \times n$ 행렬 $\rightarrow \dim(\text{Ker}) \leq n$	$\leftrightarrow$	n 차 ODE $\rightarrow$ 해공간 차원 $= n$
서로 다른 고유값 $\rightarrow$ 대각화	$\leftrightarrow$	서로 다른 실근 $\rightarrow e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}$
중복 고유값 $\rightarrow$ 고유공간 차원 부족	$\leftrightarrow$	중근 $\rightarrow e^{\lambda x}$ 하나로 부족
$(A - \lambda I)\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1$	$\leftrightarrow$	$(D - \lambda)y_2 = e^{\lambda x}$
일반화 고유벡터 $\mathbf{v}_2$	$\leftrightarrow$	일반화 고유함수 $y_2 = xe^{\lambda x}$
Jordan 블록 위 “1”	$\leftrightarrow$	$xe^{\lambda x}$ 앞 “ x ”
$\det[\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2] \neq 0$	$\leftrightarrow$	$W[y_1, y_2] \neq 0$ (Wronskian)
일반 원소 $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2$	$\leftrightarrow$	일반해 $c_1y_1 + c_2y_2$